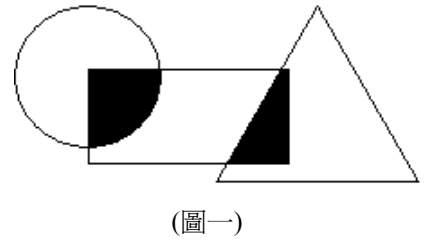


國立臺中第一高級中學 102 學年度科學班免試入學招生 試題卷

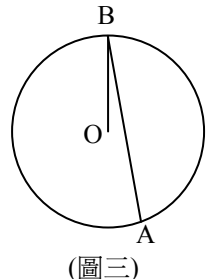
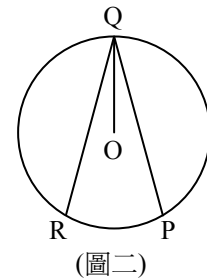
說明：本試題分兩部份，第一部份：1 至 8 題，每題 5 分計 40 分；第二部份：9 至 18 題，每題 6 分計 60 分，兩部份合計 100 分；請將答案填寫於答案卷相應方格內，否則不予計分。

第一部份：(每題 5 分，共 8 題，計 40 分)

1. 如右(圖一)，圓中的陰影部分面積占圓面積的 $\frac{1}{4}$ ，占長方形面積的 $\frac{1}{5}$ ；三角形中陰影部分面積占三角形面積的 $\frac{1}{6}$ ，占長方形面積的 $\frac{1}{4}$ 。則圓、長方形、三角形的面積比為_____。



2. 假設質點在圓 O 內，圓心為 O，依下列規則反彈：
從 P 點射至圓上 Q 點後反彈至 R 點，滿足 $\overline{QO}$ 為 $\angle PQR$ 的角平分線，如(圖二)所示。
今質點自圓上 A 點出發，往圓上 B 點射去，若 $\angle ABO = 10^\circ$ ，如(圖三)所示，則經過_____次反彈，質點又重回 A 點。

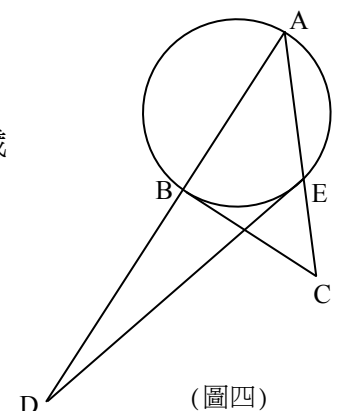


3. 若 a, b, c, d 四個數滿足 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2a-2}} = \frac{1}{b+\sqrt{3}} = \frac{1}{c-\pi} = \frac{2}{2d+7}$ ，則 a, b, c, d 四個數的大小關係為_____。

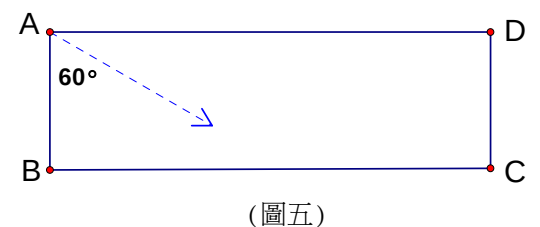
4. 有甲、乙、丙三個蓄水塔，其容量比為 1:2:3，每一個蓄水塔都各有一根進水管。起初三個水塔都沒有蓄水。若甲的進水管先開啓，其每分鐘的進水量固定，當蓄水量達一半時，再開啓乙的進水管，乙的進水管每分鐘進水 3 公升，乙蓄水 20 分鐘後再開啓丙的進水管，丙的進水管每分鐘進水 5 公升，最後丙水塔比甲水塔早 10 分鐘蓄滿，甲水塔比乙水塔早 10 分鐘蓄滿，則甲的進水管每分鐘進水_____公升。

5. 現有甲乙丙丁戊五個人，若每四個人的平均年紀加上剩餘一人的年紀和恰好分別為 42 歲、36 歲、33 歲、27 歲、24 歲，則五人中年紀最大和最小的年齡差為_____歲。

6. 直角 $\triangle ABC$ ， $\angle B = 90^\circ$ ，以 $\overline{AB}$ 為直徑畫圓交 $\overline{AC}$ 於 E 點， $\overline{AE} = 15$ 、 $\overline{CE} = 12$ ，過 E 作圓的切線交直線 AB 於 D 點，如右(圖四)所示，則 $\overline{BD} =$ _____。



7. 某個撞球桌為如(圖五)所示的長方形 ABCD，若一顆球從 A 點沿 60° 角方向擊出，恰好經過 3 次碰撞後回到 B 點的球袋，則 $\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} =$ _____。

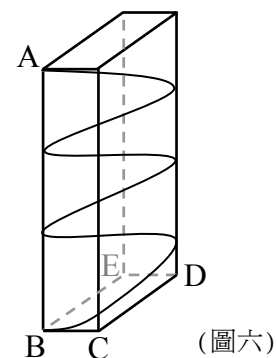


8. 若 (x, y) 為滿足方程式 $x\sqrt{y} + y\sqrt{x} - \sqrt{2013x} - \sqrt{2013y} + \sqrt{2013xy} = 2013$ 的正整數解對，試求 $x+y$ 的最小值。答：_____。

第二部份：(每題 6 分，共 10 題，計 60 分)

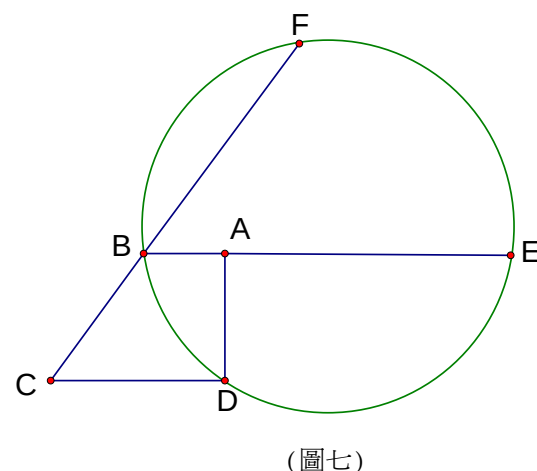
9. 一球上有五點 A、B、C、D、E，圍成一四角錐，底面為四邊形 ABCD，已知 $\overline{AB} = \overline{AD} = 8$ ， $\overline{CB} = \overline{CD} = 10$ ， $\overline{EA} = \overline{EB} = \overline{EC} = \overline{ED} = 3\sqrt{10}$ ，則此球半徑為_____。

10. 有一個長方柱體，已知高 $\overline{AB} = 90$ ，底面長方形 $BCDE$ ， $\overline{BC} = 5$ 、 $\overline{CD} = 10$ ，今有一繩子長 300，一端固定在 A 點，順著柱子繞圈而下，使另一端固定在 B 點，如右(圖六)所示，則最多可繞_____圈。



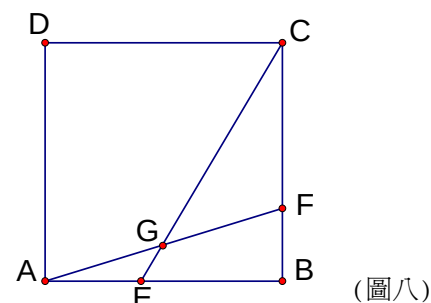
11. 某易開罐汽水促銷活動：「集四個易開罐拉環可換一瓶易開罐汽水」。例如：某人有 21 個拉環，先以 20 個拉環換得 5 瓶汽水，喝完後手邊便有 5 個拉環及之前換剩的 1 個拉環，共 6 個拉環，再以其中 4 個拉環換得 1 瓶汽水，喝完後手邊有 3 個拉環，已無法再換得汽水，故此人最多可換得 6 瓶汽水。已知甲共有 n 個拉環，最多可換 2013 瓶汽水，則 n 之最小值為_____。

12. 員生社職員郝認真針對學生中午在學校餐廳的用餐時間進行了調查，發現每分鐘每個售餐窗口買走午餐的人數恆為定值。對於不願意等待而到校外用餐的學生，每分鐘的人數也為定值。調查結果發現，若開 1 個窗口，45 分鐘可使等待的人都能買到午餐；若同時開 2 個窗口，則需 30 分鐘。但是若能再多開窗口，在 25 分鐘內使等待的學生都能買到午餐，那麼對於不願意等待而到校外用餐的學生人數將大幅下降，每分鐘到校外用餐的人數將降為原來的 20%。在學校學生總人數不變且人人都要用餐的情況下，為了方便學生用餐，學校餐廳至少要同時開_____個窗口，才能在 20 分鐘內賣完午餐。



13. 如(圖七)所示：梯形 $ABCD$ ， $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ ， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{AB} = 8$ ， $\overline{BC} = \overline{CD} = 13$ ，過 B，D 兩點作一圓，且與直線 BA 的延長線交於 E 點，與 CB 的延長線交於 F 點，則 $\overline{BE} - \overline{BF} =$ _____。

14. 夜市裡有一種彈珠台遊戲，彈珠台的底部有 A、B、C、D 四個洞。玩者每次將一顆彈珠自發射器射出，射出後彈珠會滾進底部 A、B、C、D 其中一個洞內，每玩一回可發射 6 次，共 6 顆彈珠。假設每次每顆彈珠滾進 A、B、C、D 任何一個洞內的機率均為 $\frac{1}{4}$ ，且每個洞均可容納 6 顆以上的彈珠。今芊芊玩一回，則發射完 6 顆彈珠後，第一顆沒進 A 洞且 B 洞至少進一顆的機率為_____。



15. 已知正方形 $ABCD$ 的面積為 35 m^2 ，E、F 分別為邊 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 上的點， $\overline{AF}$ 、 $\overline{CE}$ 相交於點 G，並且 $\triangle ABF$ 的面積為 5 m^2 ， $\triangle BCE$ 的面積為 14 m^2 ，如右(圖八)所示那麼四邊形 BEGF 的面積是_____ m^2 。

16. 將分別寫有數字 1，2，3，4，5，6，7，8，9 的九張正方形卡片排成一排，發現恰是一個能被 11 整除的最大的九位數，則這個九位數為_____。

17. 若 $[x]$ 表不大於 x 的最大整數， $\langle x \rangle$ 表不小於 x 的最小整數，則滿足 $x(2x+1) - 2x([x] + \langle x \rangle) + 2([x]^2 + \langle x \rangle^2) = 121$ 的 $x =$ _____。

18. 已知 $\triangle ABC$ 的外心為 O， $\triangle OAB$ 面積： $\triangle OBC$ 面積： $\triangle OCA$ 面積 $= 2:4:3$ ， $\overline{OA} = 10$ ，則 $\overline{BC} =$ _____。

試題結束